UD3

CONSULTA Y MODIFICACIÓN DE BASES DE DATOS

MP_0484

Bases de Datos

3.8 Usuarios, permisos y vistas

Introducción

En un SGBD, la gestión de usuarios es fundamental para garantizar la seguridad y el acceso controlado a la base de datos. A continuación, describiremos las operaciones relacionadas con la creación, modificación y eliminación de usuarios.

Por otra parte, las vistas son consultas predefinidas que presentan una parte específica de los datos almacenados en una o varias tablas. Las vistas son útiles para simplificar consultas complejas, mejorar la seguridad y proporcionar una capa de abstracción sobre los datos subyacentes, ya que, como administradores de la BBDD, podemos determinar qué usuarios tienen acceso a qué vistas, además cada vez que los usuarios accedan a la vista verán la información debidamente actualizada.

Creación, modificación y eliminación de usuarios

Creación de usuarios

- **Creación de usuarios nuevos**: Para crear un nuevo usuario, utilizamos comandos DDL (Data Definition Language) en SQL. Por ejemplo, podemos ejecutar:

  CREATE USER nombre_usuario IDENTIFIED BY 'contraseña';

  Esto crea un usuario con el nombre especificado y la contraseña correspondiente.
- **Asignación de privilegios**: Después de crear un usuario, asignamos privilegios específicos según las necesidades. Los privilegios pueden incluir permisos para acceder a tablas, vistas o ejecutar ciertas operaciones.

Modificación de usuarios

- **Cambio de contraseña**: Si un usuario necesita cambiar su contraseña, podemos usar:

  ALTER USER nombre_usuario IDENTIFIED BY 'nueva_contraseña';
- **Modificación de privilegios**: Para ajustar los privilegios de un usuario existente, utilizamos comandos como `GRANT` o `REVOKE`. Por ejemplo:

  GRANT SELECT ON tabla_ejemplo TO nombre_usuario;

  Esto otorga al usuario el permiso de lectura en la tabla especificada.

Eliminación de usuarios

- **Eliminación de usuarios**: Para eliminar un usuario, ejecutamos:

  DROP USER nombre_usuario;

  Esto elimina al usuario y revoca todos los privilegios asociados. Recuerda que la gestión de usuarios debe realizarse con precaución para evitar problemas de seguridad y acceso no autorizado.

Asignación y retirada de permisos a usuarios. Puntos de acceso al sistema

En un SGBD, la asignación y retirada de permisos a usuarios es fundamental para garantizar la seguridad y la integridad de los datos almacenados. Los permisos determinan qué acciones pueden realizar los usuarios sobre las tablas, vistas y otros objetos de la base de datos. A continuación, exploraremos cómo gestionar estos permisos y los puntos de acceso al sistema.

Asignación de permisos

- **Roles y Usuarios**
  - Los roles son conjuntos predefinidos de permisos que se asignan a usuarios o grupos de usuarios.
  - Los usuarios pueden pertenecer a uno o varios roles.
  - Al asignar permisos a un rol, automáticamente se aplican a los usuarios que forman parte de ese rol
- **Tipos de permisos**
  - SELECT: Permite leer datos de una tabla o vista.
  - INSERT: Permite agregar nuevos registros a una tabla.
  - UPDATE: Permite modificar datos existentes en una tabla.
  - DELETE: Permite eliminar registros de una tabla.
  - ALTER: Permite modificar la estructura de una tabla (por ejemplo, agregar o eliminar columnas).
  - GRANT: Permite otorgar permisos a otros usuarios.
- **Sintaxis para asignar permisos**
  - Para asignar permisos a un usuario o rol, utilizamos la sentencia GRANT. Ejemplo: **GRANT SELECT, INSERT ON empleados TO usuario1;**

- **Sintaxis para revocar permisos**
    - Revocación de permisos Para retirar permisos, utilizamos la sentencia REVOKE. Ejemplo: **REVOKE DELETE ON pedidos FROM usuario2;**

Puntos de acceso al sistema

- **Autenticación**
    - Los usuarios deben autenticarse antes de acceder a la base de datos.
    - Se utilizan credenciales como nombre de usuario y contraseña.
- **Control de acceso**
    - El SGBD verifica los permisos antes de permitir una operación.
    - Los permisos se definen a nivel de objeto (tablas, vistas, procedimientos almacenados, etc.).
- **Auditoría**
    - Se registran las acciones realizadas por los usuarios (inicio de sesión, consultas, modificaciones, etc.).
    - Permite detectar actividades sospechosas o errores.

La asignación y retirada de permisos a usuarios es esencial para mantener la seguridad y la integridad de la base de datos. Además, el control de acceso y la auditoría son prácticas clave para garantizar un uso adecuado del sistema.

Paquetes de permisos: los roles. Creación y eliminación. Asignación y retirada de roles a usuarios

En un SGBD, los roles son entidades que agrupan permisos y se utilizan para simplificar la asignación y gestión de derechos de acceso. Los roles permiten definir conjuntos predefinidos de permisos y asignarlos a usuarios o grupos de usuarios. Los roles son una herramienta poderosa para gestionar permisos de manera eficiente en un SGBD. Al utilizarlos correctamente, se mejora la seguridad, la organización y la administración de la base de datos

- **Creación de roles**
    - Los administradores pueden crear roles específicos según las necesidades de la organización.
    - Ejemplo: crear un rol llamado "Administradores" con permisos amplios:

CREATE ROLE Administradores;

- **Eliminación de Roles**
  - Si un rol ya no es necesario, se puede eliminar.
  - Precaución: Antes de eliminar un rol, es necesario asegurarse de reasignar sus permisos a otros roles o usuarios.
  - Ejemplo: borrar el rol de Administradores.

    DROP ROLE 'Administradores';
- **Asignación de permisos a roles**
  - Los permisos se asignan a roles, no directamente a usuarios.
  - Ejemplo: asignar al rol "Desarrolladores" los permisos de lectura y escritura en la tabla "Proyectos":

    GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON Proyectos TO ‘Desarrolladores’;
- **Retirada de permisos de roles**
  - Si un rol ya no necesita ciertos permisos, se pueden retirar.
  - Ejemplo: retirar el permiso de eliminación de registros al rol "Soporte Técnico".

    REVOKE DELETE ON Proyectos TO ‘SoporteTécnico’;
- **Asignación de roles a usuarios**
  - Los usuarios se agregan a roles para heredar sus permisos.
  - Ejemplo: asignar al usuario "Ana" el rol "Administradores":

    GRANT ‘Administradores’ TO ‘Ana’;
- **Retirada de roles de usuarios**
  - Si un usuario cambia de función, se pueden retirar roles.
  - Ejemplo: retirar el rol "Desarrolladores" al usuario "Carlos":

    REVOKE ‘Desarrolladores’ FROM ‘Carlos’;

Operaciones básicas con las vistas

Creación de vistas

Para crear una vista, utilizamos la sentencia CREATE VIEW. Definimos la consulta que deseamos como la base de la vista. Por ejemplo:

CREATE VIEW MiVista AS SELECT nombre, edad FROM Clientes WHERE pais = 'España';

Crea una vista llamada "MiVista" que muestra los nombres y edades de los clientes españoles.

Modificación de vistas

Para modificar una vista existente y así poder añadir o eliminar columnas, utilizamos la sentencia ALTER VIEW. Por ejemplo:

ALTER VIEW MiVista AS SELECT nombre, edad, ciudad FROM Clientes WHERE pais = 'España';

Ahora la vista incluye también la ciudad de los clientes.

Eliminación de vistas

Para eliminar una vista utilizamos la sentencia DROP VIEW. Por ejemplo:

DROP VIEW MiVista;

Elimina la vista "MiVista" de la base de datos.

Utilización de vistas

Las vistas en SQL son tablas virtuales que se crean a través del conjunto de resultados de una consulta. De la misma forma que una tabla real, una vista contiene filas y columnas formadas por los campos de una o más tablas reales de la base de datos. Al crear vistas en SQL se pueden utilizar las cláusulas WHERE y JOIN para presentar los datos reunidos como si de una tabla normal se tratase.

Por ejemplo, el siguiente código nos muestra el último departamento en el que han trabajado nuestros empleados:

```
CREATE OR REPLACE VIEW ultimo_departamento
AS SELECT emp_no, MAX(from_date) AS from_date, MAX(to_date) AS to_date
FROM dept_emp
GROUP BY emp_no;
```

Tal y como hemos visto anteriormente, las vistas actúan como tablas virtuales y deben ser llamadas como tales, empleando la instrucción SELECT:

```
SELECT * FROM ultimo_departamento;
```

Asignación de permisos

Todo lo referente a gestión de permisos en las vistas se trabaja de la misma forma que la gestión de permisos en las tablas que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, para permitir la visualización de la vista anteriormente creada a un usuario, podemos usar el siguiente comando:

GRANT SELECT ON ultimo_departamento TO nombre_usuario;

Si queremos permitir el acceso a la vista a todos aquellos usuarios que tengan el rol de Administradores, podemos emplear el siguiente comando:

GRANT SELECT ON ultimo_departamento TO Administradores;